

オブジェクト指向プログラミング 令和7年度 後期中間試験

(2025.12.22 重村 哲至) IE5

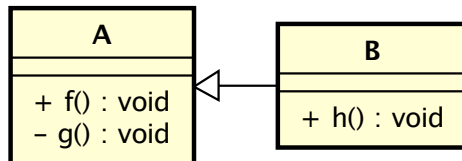
番 氏名

模範解答

1 クラス型

次のクラス図をよく見て問題に答えなさい。

1. エラーになる行を「×」、エラーにならない行を「○」で答えなさい。(2点×10問=20点)



```
A a = new A();
B b = new B();

A c = new B();    // (1)
B d = new A();    // (2)
A e = b;          // (3)
B f = a;          // (4)
a.f();            // (5)
a.g();            // (6)
a.h();            // (7)
b.f();            // (8)
b.g();            // (9)
b.h();            // (10)
```

(1)	○	(2)	×	(3)	○
(4)	×	(5)	○	(6)	×
(7)	×	(8)	○	(9)	×
(10)	○				

2. 次の文章の空欄に適切な言葉を語群の記号で答えなさい。(2点×5問=10点)

(1) 継承している。AはBの(2)クラスである。BはAの(3)クラスである。f()はAの(4)である。Aは(5)を持たない。

語群：(あ)AはBを、(い)BはAを、(う)サブ、(え)スーパー、(お)属性(プロパティ)、(か)操作(メソッド)

(1)	(い)	(2)	(え)	(3)	(う)
(4)	(か)	(5)	(お)		

2 クラス図

次のプログラムを読んで答えなさい。

```
class C {
    private final D p1 = new D();
    private      E p2;

    public void setP2(E e) {
        p2 = e;
    }

    public void m() {
        p1.print();
        p2.print();
    }

    public static void main(String[] args) {
        C c = new C();
        c.setP2(new E("TARO"));
        c.m();
        c.setP2(new E("HANAKO"));
        c.m();
    }
}

class D {
    public void print() {
        System.out.print("HELLO,");
    }
}

class E {
    private String str;

    public E(String s) {
        str = s;
    }

    public void print() {
        System.out.println(str);
    }
}
```

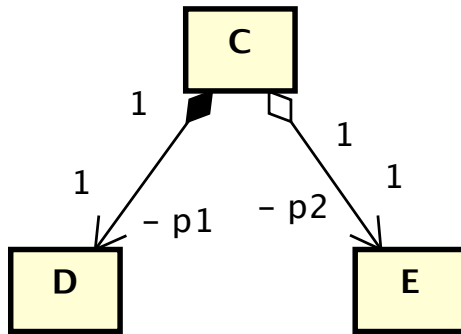
1. クラス図に関連を描き加えなさい。関連には、誘導可能性、多重度、集約、ロール名(可視性も含む)を書くこと。(10点)

オブジェクト指向プログラミング 令和7年度 後期中間試験

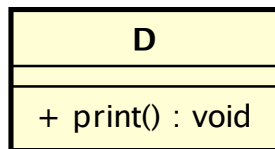
(2025.12.22 重村 哲至) IE5

番 氏名

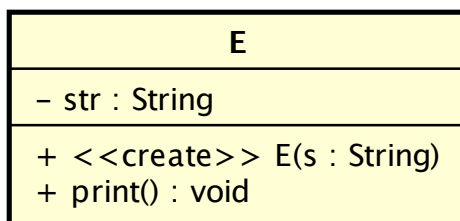
模範解答



2. クラス D のクラス図を描きなさい。クラス名, 操作を, 可視性などを含めて書くこと。(5 点)



3. クラス E のクラス図を描きなさい。クラス名, 属性, 操作 (コンストラクタを含む) を, 可視性やステレオタイプなどを含めて書くこと。なお, コンストラクタのステレオタイプは「<<create>>」である。(5 点)



4. このプログラムを実行したときの出力を答えなさい。(5 点)

HELLO, TARO

HELLO, HANAKO

3 グレースケール画像表示アプリ

付録の UML 図と Java プログラムは課題 10 のものです。図をよく確認して以下の問題に答えなさい。変数, メソッド, コンストラクタに必要な引数の型などの多くはクラス図からわかる。また, メソッドの呼び出し順の多くはシーケンス図からわかる。(3 点×15 問=45 点)

1. リスト 1 の (1),(2),(3),(4) に適切な記述を答えなさい。

(1)	GrayImage
(2)	ImagePanel
(3)	BufferedImage
(4)	image
(5)	setImage(image)

2. リスト 2 の (1),(2),(3),(4) に適切な記述を答えなさい。

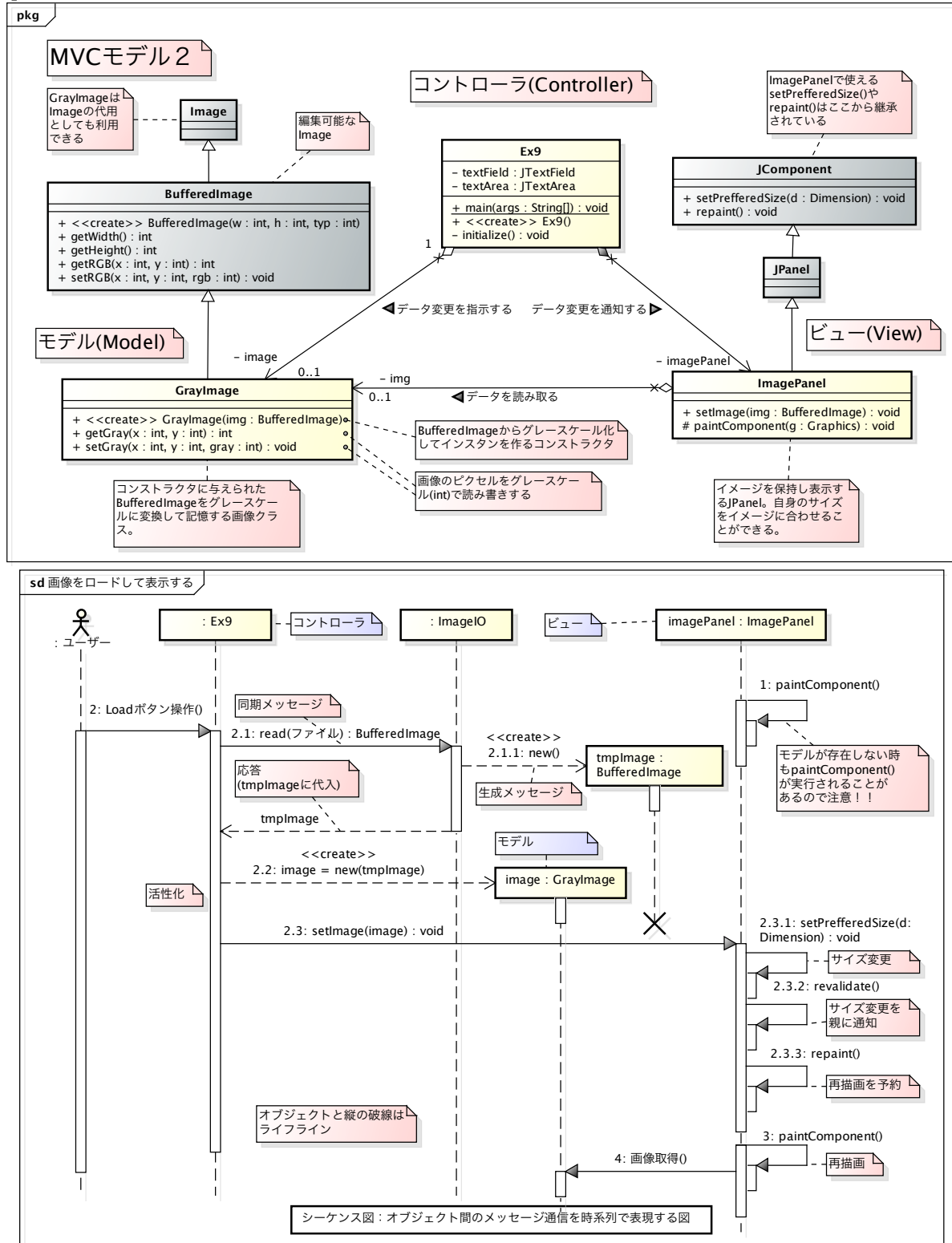
(1)	img.getWidth()
(2)	img.getHeight()
(3)	getRGB
(4)	setRGB

3. リスト 3 の (1),(2),(3),(4),(5),(6) に適切な記述を答えなさい。

(1)	this.img = img
(2)	img.getWidth()
(3)	img.getHeight()
(4)	revalidate()
(5)	@Override
(6)	img!=null

付録 画像処理アプリ

UML 図



Java プログラム

リスト 1: Ex9.java

```
... import 省略 ...
public class Ex9 {
    private JFrame frame;
    private JTextField textField;
    private JTextArea textArea;
    private ##(1)## image;
    private ##(2)## imagePanel;

    ... いつも通りなのでmainとコンストラクタは省略 ...

    private void initialize() {
        frame = new JFrame();
        frame.setBounds(100, 100, 450, 300);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        JPanel panel = new JPanel();
        panel.setPreferredSize(new Dimension(120, 0));
        frame.getContentPane().add(panel, BorderLayout.WEST);
        JLabel lblNewLabel = new JLabel("File_Name");
        panel.add(lblNewLabel);
        textField = new JTextField();
        panel.add(textField);
        textField.setColumns(10);
        JButton loadButton = new JButton("Load");
        loadButton.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                String fileName = textField.getText();
                image = null;
                try {
                    ##(3)## tmpImage = ImageIO.read(new File(fileName));
                    if (tmpImage!=null) {
                        ##(4)## = new GrayImage(tmpImage); // 成功ならGrayImageを作る
                        textArea.append("\nLoad_" + fileName + "");
                    } else {
                        textArea.append("\nUnknown_file_format_" + fileName + "");
                    }
                } catch (IOException e1) {
                    textArea.append("\n" + e1.getMessage() + "_" + fileName + "");
                } finally {
                    imagePanel.##(5)##;
                }
            }
        });
        panel.add(loadButton);
        JScrollPane scrollPane = new JScrollPane();
        frame.getContentPane().add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);
        imagePanel = new ImagePanel();
        scrollPane.setViewportViewView(imagePanel);
        JScrollPane scrollPane2 = new JScrollPane();
        frame.getContentPane().add(scrollPane2, BorderLayout.SOUTH);
        textArea = new JTextArea();
```

```

        textArea.setEditable(false);
        textArea.setRows(3);
        scrollPane2.setViewportView(textArea);
    }
}

```

リスト 2: GrayImage.java

```

... import 省略 ...
public class GrayImage extends BufferedImage {
    public GrayImage(BufferedImage img) {
        super(##(1)##, ##(2)##, TYPE_BYTE_GRAY);    // 自身を初期化
        Graphics g = createGraphics();
        g.drawImage(img, 0, 0, null);                // 自身に img の画像を書き込む
        g.dispose();                                // Graphicsオブジェクト廃棄
    }
    public int getGray(int x, int y) {
        return ##(3)##(x, y) & 0xff;                // ARGBのBだけを取り出して返す
    }
    public void setGray(int x, int y, int gray) {
        int l = gray & 0xff;                          // 確実に0~255の値にする
        ##(4)##(x, y, (0xff<<24)|(1<<16)|(1<<8)|1); // ARGBに変換して書き込む
    }
}

```

リスト 3: ImagePanel.java

```

... import 省略 ...
public class ImagePanel extends JPanel {
    private BufferedImage img;
    public void setImage(BufferedImage img) {
        ##(1)##;
        if (img!=null) {
            setPreferredSize(new Dimension(##(2)##, ##(3)##));
        } else {
            setPreferredSize(null);
        }
        ##(4)##;
        repaint();
    }
    // paintComponentをオーバーライド
    ##(5)##
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        if (##(6)##) {
            g.drawImage(img, 0, 0, null);
        }
    }
}

```